



UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Curso de Ciência da Computação

Felipe S. Lopes, Lucas B. Santos, Thalita W. Pereira e Vinícius M. Marcos

RELATÓRIO TÉCNICO – SISTEMA ESPECIALISTA PARA LUZES DE PAINEL

Cascavel – PR

2025

1. INTRODUÇÃO

O domínio de conhecimento selecionado para o desenvolvimento deste Sistema Especialista (SE) é o diagnóstico e a prescrição de ações imediatas em relação ao acendimento das luzes de advertência e informação no painel de veículos populares com tecnologia Flex (bicombustível). A escolha deste domínio é justificada pelo elevado número de ocorrências e pela necessidade de uma resposta rápida e precisa por parte do condutor para prevenir danos mecânicos graves ou situações de risco. O sistema contempla o diagnóstico das doze luzes mais comuns presentes nesse tipo de veículo, independentemente de marca ou modelo, incluindo Bateria, Óleo, Temperatura, Freio, entre outras.

A área de atuação do Sistema Especialista é classificada como diagnóstico e prescrição, operando em duas etapas principais: na etapa de diagnóstico, o sistema identifica a causa provável do acendimento da luz, conduzindo o usuário por meio de perguntas sequenciais baseadas no conhecimento da especialista; em seguida, na etapa de prescrição, fornece instruções claras e imediatas sobre a ação que o motorista deve adotar, como “Pare o carro imediatamente”, “Complete o fluido” ou “Procure uma autoelétrica”.

Os objetivos primários do Sistema Especialista são:

- 1) Mitigação de Riscos: Fornecer orientação imediata para que o motorista possa tomar decisões que evitem danos graves ao veículo, como a quebra do motor por falta de óleo ou por superaquecimento.
- 2) Redução da Incerteza: Converter informações técnicas complexas como o significado das luzes de painel em um guia prático e acessível, diminuindo a ansiedade e a insegurança do condutor.
- 3) Pré-Diagnóstico Qualificado: Oferecer um pré-diagnóstico confiável que possa servir como referência inicial ao buscar assistência profissional, contribuindo para a otimização do tempo de reparo.

O conhecimento fundamental para a construção da base de conhecimento foi adquirido junto à especialista Lenir Inês Wiederkehr. Com mais de 25 anos de experiência prática em mecânica automotiva, sua expertise abrange veículos importados, modelos a gasolina, flex, etanol e diesel, além de motocicletas, demonstrando versatilidade e profundo domínio técnico em diversas categorias

automotivas. Essa trajetória evidencia seu amplo conhecimento técnico e empírico sobre o tema.

2. DESENVOLVIMENTO

A aquisição de conhecimento baseou-se em entrevistas estruturadas e na validação de cenários com a especialista lenir. A metodologia adotada foi baseada na apresentação das regras de decisão aplicadas pela profissional na sua prática diária, cujo detalhamento integral encontra-se no documento anexo “**Entrevista com especialista.pdf**”. O processo dividiu-se nas seguintes etapas:

1. Seleção do Subdomínio: selecionaram-se as doze luzes de advertência mais comuns, independentemente da marca e modelo, com base na experiência da especialista.
2. Elicitação de Regras: para cada luz, mapeou-se o fluxo de raciocínio diagnóstico em uma estrutura de árvore de decisão, posteriormente convertida em regras de produção. Por exemplo, para a luz do óleo, a regra inicial determina a parada imediata do veículo, seguida pela verificação do nível na vareta.
3. Modelagem em Fatos e Regras: formalizou-se o conhecimento através da sintaxe da *Shell Experta*, na qual cada luz e estado intermediário do diagnóstico (ex.: `Bateria(cabos='soltos')`) foram representados como Fatos (*Fact*), e as decisões codificadas como Regras (`@Rule`).

A Base de Conhecimento (implementada no arquivo `regras.py`) é composta por doze módulos de regras, cada um dedicado a uma luz de advertência específica. O sistema utiliza o paradigma de Regras de Produção (*IF-THEN*) para representar o conhecimento. O motor de inferência usa o Encadeamento para Frente (*Forward Chaining*) e funciona da seguinte forma:

1. Início: o usuário seleciona uma luz na interface gráfica, o que injeta o Fato inicial (`Luz(tipo='...')`) na memória de trabalho do Experta.
2. Disparo de Regras: o motor de inferência procura a primeira regra que corresponde ao Fato inicial e a dispara automaticamente.
3. Interação com o Usuário: as regras foram criadas para solicitar informações ao usuário através da interface gráfica (`self.gui.perguntar`). São feitas

perguntas de descarte, como: “O freio de mão está puxado?”. A resposta fornecida é convertida em um novo Fato (ex.: `Freio(mao='puxado')`).

4. Refinamento do Diagnóstico: cada novo fato injetado ativa a próxima regra correspondente, refinando o diagnóstico até que uma regra final de prescrição seja atingida. Essa regra final exhibe a orientação ao usuário e encerra o processo (`self.halt()`).

Esse modelo garante que o sistema faça apenas as perguntas necessárias para chegar à conclusão correta, imitando o raciocínio objetivo e eficiente de um especialista humano.

A seguir, são apresentados os principais tópicos técnicos que caracterizam o funcionamento interno do Sistema Especialista. Esses elementos descrevem a tecnologia utilizada, o tipo de raciocínio empregado, a forma como o conhecimento foi estruturado e o método de inferência adotado, proporcionando uma visão clara da arquitetura lógica que sustenta o sistema.

Tabela 1 - Tópicos técnicos do sistema especialista.

Shell para Sistemas Especialistas.	Experta (Python). Uma biblioteca de código aberto que implementa um motor de inferência baseado em regras de produção, similar ao CLIPS
Estratégia de inferência	Encadeamento para Frente (Forward Chaining). O sistema parte do fato inicial (luz acesa) e avança com base nas respostas do usuário até chegar a uma conclusão.
Tipo de raciocínio	Dedutivo . O sistema aplica regras gerais (o conhecimento da especialista) a fatos específicos (as respostas do usuário) para chegar a uma conclusão lógica (o diagnóstico).
Representação de conhecimento	Regras de Produção (IF-THEN) e Fatos (classes Fact do Experta, como Luz, Bateria, Óleo, etc.).

Fonte: Autores (2025).

O sistema foi implementado integralmente em *Python* 3, utilizando a biblioteca *Experta* para o núcleo do SE e a biblioteca *Tkinter* para a construção da Interface Gráfica do Usuário (GUI).

- Modularidade: o projeto foi dividido em três arquivos principais: main.py (ponto de entrada e controle da GUI), regras.py (base de conhecimento e motor de inferência) e interface.py (lógica da GUI e interação com o usuário).
- Interface Intuitiva: a interface gráfica foi desenvolvida para ser altamente intuitiva, permitindo que o usuário selecione a luz acesa clicando diretamente em uma imagem representativa do painel do carro. A GUI também gerencia a exibição das perguntas e das mensagens finais de diagnóstico e prescrição.

3. PARECER DO ESPECIALISTA

O especialista responsável por acompanhar o desenvolvimento do sistema realizou uma análise detalhada do seu funcionamento para verificar se os objetivos iniciais foram alcançados. Após uma análise abrangente tanto dos aspectos técnicos quanto da experiência de uso, ela apresenta, a seguir, o seu parecer sobre os resultados obtido.

Segundo Lenir (especialista), o sistema desenvolvido atendeu bem aos objetivos que foram propostos no início. A interação com o usuário é fácil de entender e bem simples de usar. No geral, o funcionamento está claro e organizado.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTERFACES gráficas de usuário com Tk. [200--]. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3.14/library/tkinter.html>. Acesso em: 21 nov. 2025.

PÉREZ, Roberto Abdelkader Martínez. **Experta**. [2017]. Disponível em: <https://experta.readthedocs.io/en/latest/>. Acesso em: 21 nov. 2025.